Отчёт по экспериментальной проверке архитектур управления клиентским состоянием

Стенд многостраничного редактора макетов: адаптеры H, Q и Z в режимах полной (F) и частичной (P) загрузки. Одиннадцать серий, 1 014 прогонов, 13–14 сентября 2026 г., одна оболочка (`benchId 8e1bdf1d09f201b6`). Числовая опора отчёта — `docs/results/FINDINGS.md`, `docs/results/SUMMARY.md`, `docs/results/RESULTS_cross.md`, `docs/results/RESULTS_<серия>.md` и сырые `results/<серия>/runs.csv`.

1. Назначение и предмет проверки

Первая глава завершилась выбором общей основы стенда и тремя кандидатами на слой клиентских данных: самописным адаптером H, TanStack Query (Q) и Zero (Z). Сам выбор глава оставляла измерениям, а предметом исследования назвала влияние полной и частичной загрузки документа на время пользовательских действий, объём обмена и потребление ресурсов в этих трёх архитектурах. Настоящий отчёт описывает выполненную экспериментальную проверку и отвечает ровно на те вопросы, которые глава 1 сформулировала как открытые.

Построен работающий многостраничный редактор макетов с одной предметной моделью, одним серверным контрактом команд, одним отрисовщиком и тремя взаимозаменяемыми адаптерами данных, каждый из которых работает в двух режимах загрузки. К нему построены детерминированный генератор документов, независимый эталон предметного результата на Python, набор функциональных проверок по таблице 1 главы 1, сетевой шейпер, измерительная оболочка на Playwright с посэмпловым наблюдением за процессами браузера и сервера и пакет анализа.

Программа измерений снята заново целиком. Три результата первой программы (834 прогона) оказались смещёнными по построению: трафик считался вместе с поадаптерной статикой сборки, пик памяти Chromium у Z включал окна измерительной пробы, а ось размера меняла размер и долю посещения вместе (разбор — в разделе 3.3). Все три дефекта устранены, после чего **вся программа переснята одной сборкой**: одиннадцать серий, 1 014 прогонов, все с исходом «ок» и сошедшимся эталоном. Идентификатор

оболочки `benchId` и поля сопоставимости (`benchSrcSha256`, `netshaperSrcSha256`, `columnsSha256`, `referenceSha256`) совпадают во всех одиннадцати паспортах, как и идентификаторы кода и клиентской сборки; seed 20260911, поэтому абсолютные величины сравнимы не только внутри серии, но и между сериями. Серии `cache10`, `doc10x200` и `doc100x500` не переснимались как неинформативные или перекрытые новыми; их данные лежат в `results/archive/programme-1` и в выводах не участвуют.

1.1 Соответствие задачам введения

Задача 1 — устройство многостраничного макета и действия, при которых граница загруженных данных пересекает зависимости между элементами. Предметная модель содержит документ, страницы, фигуры-источники и связанные экземпляры с признаком локального переопределения. Пересекающее границу действие реализовано как общая заливка источника: в приёмочном документе источник имеет 100 экземпляров на десяти страницах, из которых 20 переопределены локально, поэтому команда меняет 81 фигуру. При окне в одну страницу клиент в момент команды держит две страницы из пятидесяти, то есть подавляющая часть изменяемых фигур заведомо находится за границей загруженного.

Задача 2 — требования к частичной загрузке, актуальности представлений, сохранению переопределений и воспроизводимости команд — выражена серверным контрактом и контрактом готовности страницы, одинаковыми для трёх адаптеров; их выполнение проверено функциональным допуском и независимым эталоном в каждом прогоне. **Задача 3** решена тремя адаптерами с полным и частичным режимами (раздел 2.3), **задача 4** — набором из шести предметных проверок таблицы 1, трёх проверок безопасности и двух инвариантов режима, **задача 5** — одиннадцатью сериями; условия применимости сведены в разделе 6, план внедрения — в разделе 7.

1.2 Какая серия на какой вопрос отвечает

Программа построена так, чтобы каждая серия меняла ровно один фактор относительно приёмочного сценария и чтобы у каждого вопроса введения была серия, которая его закрывает. Все 1 014 прогонов имеют исход «ок» и сошедшийся эталон, список неполного сэмплирования пуст, покрытие сэмплеров процессов — 100 % в каждом прогоне.

Серия	Прогонов	Что варьируется	На какой вопрос отвечает
`main`	180	шесть конфигураций, окно 1	величина эффекта частичной загрузки в приёмочном сценарии
`size-fraction-25x500`, `-50x500`, `-100x500`	90 + 90 + 90	25, 50 и 100 страниц при **фиксированной** доле посещения 12 % и фиксированном размере страницы	зависит ли выигрыш от размера документа как такового

Серия	Прогонов	Что варьируется	На какой вопрос отвечает
`route-repeat`	120	окна 1, 3 и 10 **с армом F**, маршрут с шестью возвратами	политика удержания страниц при частых повторных переходах
`cache3`	60	окно 3 **с армом F** на приёмочном маршруте	что даёт окно там, где оно почти не связывает
`command-shape`	144	четыре команды на одном документе и маршруте	размещение изменения против его объёма

Серия	Прогонов	Что варьируется	На какой вопрос отвечает
`route-full`	60	маршрут из 49 переходов, все 50 страниц	что происходит с выигрышем при полном обходе документа
`rtt150`	60	RTT 150 мс вместо 50	зависимость от качества канала
`doc5x100`, `doc50x1000`	60 + 60	крайние точки неконтролируемой оси размера	форма документа, когда размер и доля посещения меняются вместе

Считая варианты команды отдельными конфигурациями, программа покрывает **90 сочетаний «серия × конфигурация»**; бюджеты §1.2 проверены в каждом из них.

2. Стенд

2.1 Предметная модель

Документ объединяет страницы и фигуры. Фигура имеет устойчивый идентификатор, принадлежность странице, геометрию, порядок отображения, текст и заливку. Фигура-источник помечена отдельным признаком; экземпляр несёт идентификатор источника

и признак локального переопределения. Экземпляр без переопределения всегда имеет заливку источника; локальная заливка ставит собственный цвет и признак переопределения, причём совпадение локального цвета с прежним цветом источника переопределение не снимает. Состав фигур и их принадлежность страницам фиксированы: команд создания и удаления фигур нет.

Документы порождает детерминированный генератор по seed с контрольной суммой; перегенерация даёт побитово те же файлы. Приёмочный документ — 50 страниц по 500 фигур; страница 50 служит библиотекой и содержит все 20 источников документа и десять экземпляров источника `src-1`; это состав нетипичной страницы, а «поздний переход» §1.2 выполняется именно на неё.

Всего порождено девять документов. Для контролируемой оси размера добавлены `doc-frac-25x500` (12 500 фигур) и `doc-frac-100x500` (50 000): у них тот же размер страницы 500 фигур и тот же источник на десяти страницах, что и у приёмочного, поэтому вдоль оси меняется только число страниц. Остальные — `doc5x100` (500 фигур), `doc50x1000` (50 000 при вдвое большей странице), `doc-cmd-50x500` для серии формы команды (геометрия и seed совпадают с приёмочным), `doc-small-10x200` для полного допуска и `doc-bob-5x50` для проверок доступа.

2.2 Серверный контракт

Контракт общий для трёх адаптеров и реализован на Fastify со схемами проверки входа и сериализации ответа; все запросы к базе — явный SQL. Чтение страницы возвращает её ревизию и фигуры, прочитанные в одной транзакции уровня `REPEATABLE READ`. Метаданные документа со списком страниц отдаются отдельным запросом и лежат на критическом пути первой готовности у всех трёх адаптеров.

Команда принимает идентификатор операции, тип, цель, новое значение и ожидаемую ревизию. Сервер проверяет права, сверяет ревизию, выполняет изменение, увеличивает ревизию и записывает результат — всё в одной транзакции. Ответ несёт новую ревизию, число затронутых фигур и список затронутых страниц — основание для перечитывания или инвалидирования у H и Q. Идемпотентность обеспечена таблицей операций со сроком хранения 24 часа: повтор с теми же логическими параметрами возвращает сохранённый результат, повтор с иными отклоняется. По ходу работы контракт уточнён: ключ идемпотентности изначально

включал ожидаемую ревизию, из-за чего честный повтор одной команды после обновления ревизии отклонялся; ревизия исключена из хеша параметров, но как предусловие оптимистичной блокировки для новых операций её проверка не ослаблена.

2.3 Три адаптера и их обязанности

Таблица 2 главы 1 реализована буквально: различия адаптеров ограничены получением, хранением, повторным получением и доставкой изменений, а предметная команда, отрисовщик и база — общие.

Обязанность	**H (самописный)**	**Q (TanStack Query 5.102.8)**	**Z (Zero 1.9.0)**
Получение страницы	`fetch` по общему HTTP-маршруту	функция запроса по тому же маршруту, ключ «документ — страница»	синхронизируемый запрос к частичной реплике
Хранение	отображение страниц и индекс фигур	кеш результатов запросов	постоянное хранилище браузера и материализованные представления

Обязанность	H (самописный)	Q (TanStack Query 5.102.8)	Z (Zero 1.9.0)
Повторное получение	поколения загрузки, отмена устаревшего чтения, до трёх перечитываний	срок свежести — бесконечность, срок удаления — 5 мин, фоновые перечитывания выключены	синхронизация выбранных данных
После общей команды	обновление затронутых страниц по списку сервера	инвалидирование по тому же списку	доставка серверных изменений в представления
Серверные компоненты	API и PostgreSQL	API и PostgreSQL	API с мутаторами, zero-cache, PostgreSQL

Список затронутых страниц во всех случаях формирует серверная предметная функция, а не клиент. Параллелизм чтений в режиме F одинаков — не более четырёх одновременных, активная страница первой. Наблюдаемый объём реализации: H — 352 строки, Q — 352, Z — 837; профиль Z добавляет 474 строки серверного кода и 174 строки скриптов репликации. Это наблюдение, а не оценка трудоёмкости: журнал работ §1.3 не вёлся.

Клиентская сборка разделена по адаптерам динамическим импортом, поэтому каждая конфигурация грузит только свою библиотеку. Измеренная шейпером статика сборки — поадаптерная константа, одинаковая в F и в P и с нулевым разбросом во всех 1 014 прогонах: **260 394 байта у H, 291 406 у Q, 572 524 у Z**; разница между H и Q — фрагмент библиотеки запросов (36 001 байт против 4 990), разница с Z — клиент синхронизации (308 890 байт). В отношениях P/F эта константа вычитается (раздел 3.4).

2.4 Режимы F и P, окно кеша

Полный и частичный режимы изменяют только область получения: состав полей, команда и отрисовщик сохраняются. В режиме F клиент запрашивает все страницы документа; в режиме P — выбранную страницу и ограниченное число недавно посещённых. Освобождение данных выполняется фактически: у H — удаление записи, у Q — удаление запросов, у Z — уничтожение представления при отключённом сроке жизни запроса.

Поведение окна оказалось строго предсказуемым, и в программе 2 это проверено по всем прогонам. Независимая модель вытеснения по давности использования с ёмкостью «окно плюс активная страница» прогнана по маршруту каждой серии: **в 594 прогонах режима P предсказанный состав окна на конец прогона совпал с точным сканом хранилища, а предсказанное число промахов — с измеренным, во всех**. В 420 прогонах режима F модель неприменима по построению, и проверяется другое утверждение — «удержаны все страницы документа»; оно выполнилось во всех 420. Совпадение одинаково у трёх адаптеров: при окне 1 — 0 попаданий, 10 (18, 49) промахов и две удержанные страницы по маршрутам приёмочному, с возвратами и полному; при окне 3 — 4 / 14 / 4 на маршруте с возвратами и 5 / 5 / 4 на приёмочном; при окне 10 — 6 / 12 / 11.

Отсюда следует точная формула числа HTTP-чтений у H и Q, воспроизведённая на всех их прогонах без единого расхождения: в частичном режиме это открытие плюс промахи окна плюс возвраты на удерживаемую страницу, которую команда пометила устаревшей; в полном — число страниц документа плюс число страниц, затронутых командой. На приёмочном маршруте это 12 чтений против 60, на маршруте с возвратами при окне 3 — 16 против 60, при полном обходе — 50 против 60. У Z HTTP-чтений страниц нет вовсе: счётчик равен нулю во всех 1 014 прогонах, и это измерение, а не пропуск.

2.5 Единый отрисовщик и контракт готовности

Сцену рисует один модуль Canvas 2D, общий для всех конфигураций; на холсте в обоих режимах отображается только активная страница, что отделяет стоимость получения данных от стоимости рисования невидимых объектов. Страница считается готовой, когда получен полный набор её фигур с ревизией не ниже последней подтверждённой команды и холст отрисован; предварительный результат готовностью не считается, пустая страница готовой быть может. Команда считается завершённой, когда наступили оба момента — подтверждение сервера и отрисовка активной страницы с новыми значениями; оба пишутся раздельно.

2.6 Безопасность

Сервер устанавливает пользователя по подписанному токену (HS256, 15 минут), который хранится только в памяти клиента и удаляется при выходе вместе с хранилищем приложения. Права проверяются в каждом HTTP-маршруте и при трансформации синхронизируемого запроса Zero на сервере; идентификатор документа из браузера доказательством доступа не служит. Функциональный допуск подтвердил, что чтение чужого документа и команда над чужим источником отклоняются, а после выхода память адаптера пуста и хранилища очищены. Секрет подписи в клиентскую сборку не попадает, API и zero-cache слушают только петлевой интерфейс, тестовые хуки требуют отдельной тайны. Пароль тестовой учётной записи передаётся через контекст страницы, а не в строке запроса: во всех 1 014 прогонах признак равен «через контекст страницы», и ни в одном записанном URL пароля нет.

2.7 Стек и отличия от §1.5

Общая основа реализована в том составе, который выбрала глава 1: TypeScript, React 19.3.0 с Canvas 2D, Vite, Node.js 24.21.0 с Fastify 5.12.4, PostgreSQL с логической репликацией, Playwright 1.56.0 с Chromium 141.0.7390.37, Python 3.11.15 для эталона и анализа. Исследуемый слой — `@tanstack/react-query` 5.102.8 и `@rocicorp/zero` 1.9.0. Отличия от §1.5 и §1.9 перечислены полностью, потому что часть из них ограничивает перенос выводов.

Требование главы 1	**Что на стенде**	**Влияние**
PostgreSQL 17	кластер 16.13 с логической репликацией	на измеряемые пути несущественно; Zero требует версии не ниже 15
Docker Compose с профилями и Caddy	запуск процессами по скриптам; файлы Compose и Caddyfile проходят проверку конфигурации, но не запускались	маршрутизацию выполняет шейпер; контур Compose **не проверен**
клиент — отдельный ноутбук, сервер — 4 vCPU и 8 ГиБ	всё на одной ВМ: Intel Xeon @ 2.80 ГГц, 2 vCPU, 8 024 МиБ, Ubuntu 24.04.4	серверный CPU конкурирует с браузером; **абсолютные времена не переносятся**
сетевые условия через `tc/netem`	собственный TCP-прокси с эмуляцией задержки рукопожатия	цена рукопожатия пропорциональна числу соединений (8 у H и Q в F, 5 у Z) и немного сдвигает сравнение в пользу Z

Требование главы 1	Что на стенде	Влияние
контур §1.9 со сжатием	сжатия в измеряемом пути нет	внутри серии сравнение корректно, но соотношение объёмов H и Q против Z в контуре со сжатием будет другим
обычный браузер на ноутбуке	Chromium без графической оболочки, новый процесс на каждый прогон	запуск браузера — медиана 186 мс; клиент во всех прогонах холодный

Названы также два стендовых артефакта, которых в таблице 2 главы 1 нет. Первый — запрос метаданных документа: 2 839 байт, 53.2 мс через шейпер, одинаково у всех трёх, около 8 % первой готовности у H и Q и 4.6–6.1 % у Z; абсолютную первую готовность он завышает примерно на один RTT, а у Z составляет 82.6 % всего его HTTP-обмена, поэтому «HTTP-трафик Z» нельзя читать как стоимость данных. Второй — чтение результата операции у Z: +60–65 мс к подтверждению. Оба выведены отдельными метриками и в бюджет команды не входят.

3. Методика измерений

3.1 Приёмочный сценарий и дополнительные маршруты

Основной сценарий воспроизводит §1.2 буквально. Холодный клиент открывает документ 50×500 на странице 1 и выполняет десять переходов по маршруту 2, 3, 1, 4, 2, 5, 1, 6, 3, 50; после пятого перехода выполняется общая заливка источника; между действиями выдерживается пауза в одну секунду. Маршрут посещает семь разных страниц из пятидесяти: шесть переходов на новые страницы и четыре возврата. Этот же маршрут используют серии `cache3`, `rtt150` и `command-shape`.

Остальные серии меняют ровно один фактор. `route-full` обходит весь документ за 49 последовательных переходов. `route-repeat` даёт 18

переходов на 13 разных страницах с шестью возвратами на расстоянии 3, 3, 5, 3, 14 и 12 шагов и окнами 1, 3 и 10: часть возвратов попадает уже в узкое окно, часть — только в широкое, часть не попадает ни в одно. Серии `size-fraction-*` обходят первые 12 % страниц документа и повторяют тот же обход (5 переходов на 3 страницах из 25, 11 на 6 из 50, 23 на 12 из 100). `doc5x100` и `doc50x1000` сохраняют форму приёмочного маршрута, адаптируя её к своему документу.

Поскольку §1.2 требует паузы в секунду между действиями, длинные маршруты не могут уложиться в общий порог 30 с: одни только объявленные паузы дают от 11 с до 49 с. Поэтому бюджет сценария объявлен в паспорте каждой серии отдельно — 30 000 мс на маршруте §7.2, 30 200 у `size-fraction-50x500`, 40 000 у `route-repeat`, 56 600 у `size-fraction-100x500` и 70 000 у `route-full`, — и анализ проверяет каждую серию против её собственного порога. Читать длинный маршрут по порогу 30 с значило бы объявить нарушением саму методику.

3.2 Сеть

Весь трафик клиента — статика, HTTP API и соединение синхронизации — проходит через шейпер. Основные серии: задержка 25 мс в каждую сторону (RTT 50 мс), полоса 20 Мбит/с, ёмкость ведра 20 мс (около 50 000 байт), сегмент пейсинга 4 096 байт, потерь нет; серия `rtt150` — 75 мс в каждую сторону. Задержка установления TCP-соединения эмулируется отдельно и во всей программе включена; фактические параметры каждого прогона записаны в паспорт и сверены с ним во всех 1 014 прогонах, и `rtt150` — единственная серия с отличающимися значениями, как и объявлено.

Включение задержки рукопожатия — одно из методических исправлений первой программы. Контрольная подсерия (два повторения, конфигурации H/F и Q/F) показала, что объём обмена от него не меняется ни на байт, а первая готовность растёт на величину порядка одного RTT и по-разному у конфигураций: H/F 589.8 → 659.5 мс, Q/F 641.7 → 672.4 мс. Причина — число новых соединений: у H и Q в режиме F их восемь, у Z — пять, так как почти весь его обмен идёт одним соединением. Это не артефакт измерения, а следствие разной сетевой формы адаптеров. Подсерия сохранена только журналами, воспроизвести её из комплекта нельзя, и это названо ограничением.

3.3 Что считается готовностью страницы и завершением команды

Готовность фиксируется по явному контракту приложения, а не по сетевому бездействию, которое для постоянного соединения Zero не подходит: снимок активной страницы содержит полный набор фигур с ревизией не ниже целевой и холст отрисован, а время берётся из записи во втором кадре после вызова отрисовки.

Исправление, без которого сравнение было бы искажено. В первой редакции оболочки событие «команда до холста» выпускалось из обработчика подтверждения сервера и по построению не могло наступить раньше него: до исправления Z/F давал 308.4 и 308.4 мс, Z/P — 186.2 и 186.3, а в отладочном прогоне подтверждение приходило на 8 606.8 мс и отрисовка на 8 606.9 при том, что холст уже был актуален. В документации стенда это равенство приводилось как доказательство того, что метрика не затронута стендовым артефактом, — то есть симптом дефекта выдавался за подтверждение его отсутствия.

Искажение было не нейтральным: подтверждение у Z включает дополнительное чтение результата операции (60–65 мс), которого у H и Q нет, так что ключевая метрика §1.2 у Z была систематически завышена примерно на четверть-треть, а сам факт, ради которого Zero брался в сравнение, — что холст обновляется **раньше** подтверждения — был по построению ненаблюдаем. Целевая ревизия известна в момент отправки команды, поэтому после исправления отрисовка фиксируется независимо, подтверждение остаётся отдельной величиной, а для Z выведены ещё два момента. Анализ печатает долю прогонов, где отрисовка совпала с подтверждением с точностью 0.5 мс: ненулевая доля означала бы возврат дефекта. В программе 2 отрисовка предшествует подтверждению во всех 338 прогонах Z, а прогонов с совпадением моментов — ноль из 1 014.

Семь дефектов, исправленных после первого рецензирования. Вместе с описанным выше найдены и устранены ещё шесть. (1) Измерительная проба выполнялась внутри объявленной паузы и внутри часов сценария, у Z/F — до 6.6 с из примерно 19; теперь клик привязан к моменту «готовность плюс секунда», а превышение пробы измеряется и вычитается (18–21 мс у H и Q, 206 мс у Z/F). (2) Снимок JS-кучи брался после точного скана хранилища, который у Z материализует десятки тысяч объектов, а у H и Q не выделяет ничего; теперь он берётся первым, сэмплер приостанавливается на время скана, а куча опрашивается раз в 250 мс. (3) Расписание точных проб зависело от их стоимости,

и вместе с ним различалась частота принудительной сборки мусора (около тринадцати у H и Q против двух-трёх у Z/F), поэтому пики памяти были несравнимы; теперь политика одинакова и паритет подтверждён данными (26 сборок у всех трёх адаптеров в приёмочной серии). (4)

Три дефекта, исправленных после второго рецензирования; из-за них программа переснята целиком. Каждый смещал опубликованные числа по построению, а не в пределах разброса.

1. **Отношения обмена считались по полному входящему трафику**, в который входит поадаптерная константа сборки, данными не являющаяся. Она одинакова в F и в P и тянет отношение P/F вверх тем сильнее, чем меньше данных: у Z со сборкой 572 524 байта отношение завышалось с 0.265 до 0.320. Головной величиной стали «только данные»; статика печатается рядом отдельной колонкой, а разложение сходится побайтно во всех 1 014 прогонах.

2. **Пик частной памяти Chromium включал окна измерительной пробы.** Сэмплер процессов не приостанавливался на время точного скана, а у Z/F скан стоит секунды и сам материализует объекты: сырой пик Z/F — 261.7 МиБ, без окон пробы — 236.2, тогда как у H и Q разница 0.3–1.0 МиБ; смещение било ровно по той конфигурации, которую с остальными и сравнивали. Головным стал пик без окон пробы; сырой остаётся рядом справочно.

3. **Ось «размер документа» меняла размер и долю посещённого документа вместе.** Маршрут §7.2 адаптировался под документ, поэтому вдоль оси доля посещённых страниц пробегала от 100 % до 7 %, и утверждение вида «окупается с N тысяч фигур» было утверждением о доле, а не о размере. Построена контролируемая ось `size-fraction-*`: доля посещения фиксирована на 12 %, размер страницы и команда фиксированы, меняется только число страниц.

Вместе с этим исправлены два построения самой программы. Серии окна кеша снимались **без арма F**, поэтому порядок §1.8 для них был невыполним; теперь и `route-repeat`, и `cache3` содержат режим F. Второе — оболочка не имела собственного идентификатора и доказуемо менялась внутри первой программы; теперь паспорт несёт `benchId` и поля сопоставимости, идентификатор пишется в каждую строку измерений, а анализ объявил все двадцать одну добавленную колонку, ранее перечислявшуюся как «неизвестные, игнорируются».

3.4 Метрики, повторения, перемешивание, сброс

На каждый прогон записываются времена (первая готовность, каждый переход с разделением на новые страницы и возвраты, четыре момента команды, сценарий целиком), обмен по шейперу с разложением на API, кадры синхронизации и статику и с перекрёстной сверкой, память клиента (пик частной памяти всех процессов Chromium с опросом раз в 250 мс — отдельно сырой и без окон пробы, куча с покрытием сэмплера, постоянное хранилище), серверные ресурсы по трём группам процессов и диск реплики, а также состав удержанного (страницы и фигуры, загрузки, промахи и попадания окна, число HTTP-чтений страниц и байт в их ответах).

Головных величин три, и все три названы явно, потому что от их выбора зависят выводы. **Обмен считается по данным**, без статики сборки. **Пик памяти Chromium считается без окон измерительной пробы. Бюджет сценария у каждой серии свой**, объявленный в паспорте до запуска.

Приёмочная серия выполнена по 30 повторений на конфигурацию, серии контролируемой оси размера — по 15, остальные — по 10, серия формы команды — по 6 на сочетание. Требование §1.8 «не менее 30 повторений» выполнено, таким образом, только в приёмочной серии; во всех остальных объём выборки меньше, это помечено при каждом числе. Порядок конфигураций перемешивается в каждом повторении генератором с фиксированным seed; перед каждым прогоном документ восстанавливается из снимка, ревизия обнуляется, журнал операций очищается, счётчики шейпера сбрасываются и запускается новый процесс Chromium с пустыми кешами.

Медианы и p95 считаются по прогонам с исходом «ок», доли — по всем начатым; интервалы — перцентильный бутстреп на 2 000 ресемплах, для долей — интервал Уилсона. Отношения и разности P и F — **парные** оценки с блоком-повторением, рядом печатается точный

знаковый критерий. Порядок §1.8 соблюдён: сначала изменение внутри адаптера, затем сопоставление его величины между адаптерами на общих блоках. «Интервал накрывает единицу» означает, что различие данными не установлено, а не что его нет. **Нарушением бюджета §1.2 объявляется только случай, когда интервал порог исключает**; когда накрывает — вердикт «не решено».

3.5 Паспорт серии, эталон и функциональный допуск

Паспорт серии пишется оболочкой при старте и содержит хост, версии всех компонентов из lock-файла, фактические параметры шейпера, настройки адаптеров, состав серии, seed, идентификаторы сборки и идентификатор измерительной оболочки. Идентификация по git-коммиту недоступна — каталог не является репозиторием, — поэтому сборка опознаётся по контрольным суммам; во всех одиннадцати сериях они совпадают, как и `benchId` со всеми полями сопоставимости.

Независимый эталон реализован на Python и не использует серверный предметный модуль: по документу и списку команд он вычисляет ожидаемое состояние всех фигур и ревизию. После каждого прогона сверяются обе стороны — вся база и журнал операций, а также снимки, которые видел клиент: снимок требуется на **каждое** посещение страницы и снимается, пока она ещё в окне кеша; проверка ловит пропущенный снимок, снимок другой страницы, снимок не в тот момент и снимок с ошибкой. По всем 1 014 прогонам сверено **26 505 000 фигур в базе** и **10 855 500 фигур в клиентских снимках**, покрыто снимками **15 264 посещения страниц из 15 264**, расхождений — ноль; аварийный выключатель ослабления эталона не применялся ни в одном прогоне.

Функциональный допуск выполнен перед сериями по таблице 1 главы 1 и проверкам безопасности. Полный набор пройден всеми двенадцатью конфигурациями на документе 10×200: 112 проверок пройдено, ни одного провала и пропуска, 20 строк помечены неприменимыми с обоснованием каждой; частичные наборы выполнены на измеряемом документе каждой серии. Одна проверка названа слабой честно: строка «ответ старого чтения» для Z не воспроизводит переупорядочение — тестовый хук задержки действует только на HTTP — и сводится к наблюдению за отсутствием отката; реальное переупорядочение закрыто конфигурациями Q, а у H устаревшее чтение отменяется явно.

4. Результаты

Все числа ниже относятся к описанному стенду. Это утверждения об этом стенде, а не о библиотеках вообще: измерены три конкретных адаптера одного приложения на одном семействе документов, на одной машине с двумя ядрами, без сжатия в измеряемом пути и с отключённой оптимистичной частью мутатора Zero.

4.1 Время открытия и переходов

Приёмочная серия, медианы и p95 по 30 прогонам на конфигурацию, миллисекунды.

Величина	**H/F**	**H/P**	**Q/F**	**Q/P**	**Z/F**	**Z/P**
Первая готовность	676 / 703	663 / 708	686 / 718	668 / 711	1 183 / 1 250	889 / 974
Переход на новую страницу	34 / 42	126 / 133	35 / 41	125 / 131	35 / 41	220 / 235
Возврат на посещённую	15 / 20	112 / 117	16 / 22	110 / 119	18 / 24	206 / 232
Сценарий целиком	12 206 / 12 291	13 054 / 13 132	12 161 / 12 200	13 068 / 13 116	12 859 / 13 070	14 262 / 14 454

Первая готовность у H и Q от режима загрузки практически не зависит: парно у H −12 мс [−23; 2], отношение 0.98 [0.97; 1.00] при p = 0.14; у Q −4 мс [−19; 4], 0.99 [0.97; 1.01] при p = 0.36 — различие не установлено. У Z эффект велик и подтверждён всеми тридцатью блоками: −266 мс [−304; −244], отношение 0.77 [0.74; 0.79], потому что в полном режиме Z поднимает подписки на все пятьдесят страниц. Первая готовность упирается в рукопожатия, запрос метаданных и разбор клиентской сборки, а не в объём страниц.

Цена частичной загрузки платится переходами: парно H +92 мс [90; 93] (×3.73), Q +91 мс (×3.62), Z +185 мс [181; 188] (×6.30). Сопоставление этого изменения между адаптерами даёт между H и Q −0 мс [−3; 4] — различие не установлено, — а между H и Z −93 мс [−96; −90] при отношении отношений 0.58 [0.54; 0.62]: материализация страницы синхронизацией стоит примерно вдвое дороже HTTP-чтения той же страницы. На маршруте из 49 новых переходов это подтверждается ещё раз: H ×4.41 [4.24; 4.47], Q ×4.33, Z ×7.30 [7.08; 7.37]. Все значения лежат глубоко внутри бюджета §1.2 в одну секунду: наибольшая медиана перехода среди всех 90 конфигураций — 388 мс (Z/P на документе 50×1000), наибольший отдельный переход во всей программе — 618 мс.

4.2 Команда до актуального холста

Именно здесь исправление методики (раздел 3.3) даёт содержательный результат.

Величина, мс	**H/F**	**H/P**	**Q/F**	**Q/P**	**Z/F**	**Z/P**
Подтверждение сервера	72.6	68.7	69.9	68.7	341.9	181.9
Команда до актуального холста	232.8	179.2	180.6	177.1	289.3	133.0
Отрисовка минус подтверждение	+162.3	+108.6	+111.4	+106.8	**−49.5**	**−47.9**
Доля прогонов «холст раньше подтверждения»	0 %	0 %	0 %	0 %	**100 %**	**100 %**

У H и Q холст обновляется после ответа сервера и перечитывания страницы. У Z данные приходят синхронизацией и опережают подтверждение во всех 338 прогонах Z, а величина опережения численно совпадает со стоимостью стендового артефакта — дополнительного чтения журнала операций (65 и 60 мс). Но сама разделённость двух событий — содержательное свойство, и разводить их обязательно. Ни в одном из 1 014 прогонов моменты не совпали в пределах 0.5 мс, то есть дефект не вернулся.

Парное сопоставление изменений: у H −53 мс, отношение 0.767 [0.670; 0.862]; у Q −6 мс, 0.965 [0.942; 1.001] при p = 0.20 — не установлено; у Z −163 мс, 0.472 [0.341; 0.570]. Между адаптерами H против Z даёт +121 мс [67; 172] и отношение отношений 1.79 [1.36; 2.02], Q против Z — +166 мс [93; 266] и 2.17 [1.62; 2.90]. Частичная загрузка улучшает

время команды у Z значительно сильнее, и Z/P — лучшая конфигурация приёмочного сценария (133 мс против 177–179).

Здесь же — единственное устойчивое различие H и Q во всей программе: **в режиме F время команды до холста у H выше**, 232.8 мс [203; 260] против 180.6 [179; 187], разность изменений −45 мс [−81; −21] при 26 блоках из 30 одного знака. В режиме P различие исчезает (179.2 против 177.1). Это не выброс, и в измерениях оно не локализовано (раздел 8.4).

4.3 Обмен

Головная величина — **обмен данными**: сумма HTTP-ответов API и кадров синхронизации, без поадаптерной статики сборки. Объёмы детерминированы побайтно, поэтому интервалы вырождены, и нулевая ширина означает «одно и то же число во всех прогонах», а не высокую точность оценки.

Величина, байт	**H/F**	**H/P**	**Q/F**	**Q/P**	**Z/F**	**Z/P**
Обмен данными	7 066 121	1 408 402	7 066 121	1 408 402	7 098 034	1 881 586
Статика сборки	260 394	260 394	291 406	291 406	572 524	572 524
Всего	7 326 515	1 668 796	7 357 527	1 699 808	7 670 558	2 454 110
Доля статики	3.6 %	15.6 %	4.0 %	17.1 %	7.5 %	23.3 %

Парные отношения P/F по данным: **0.199 [0.199; 0.199] у H, 0.199 у Q и 0.265 [0.265; 0.265] у Z**. По полному объёму те же отношения равны 0.228, 0.231 и 0.320 — именно они публиковались раньше, и разница показывает величину смещения. Сопоставление между адаптерами: H против Q — 0 байт [0; 0] и отношение отношений 1.000 (по обмену они неразличимы побайтно), H против Z — 0.75.

Механизм выигрыша реконструирован побайтно: у H и Q объём складывается из постоянной части и суммы тел прочитанных страниц (7 062 020 байт на 60 чтениях в F и 1 404 301 на 12 чтениях в P), поэтому определяющая величина — не размер документа, а **число чтений**. Разложение «данные + статика + прочее = итог» сходится побайтно во всех 1 014 прогонах, сверка шейпера с браузерными счётчиками даёт 0.0–0.7 % по сериям. У Z структура иная: HTTP-часть — 576 646

байт в обоих режимах (82.6 % из них метаданные документа), данные идут кадрами синхронизации, HTTP-чтений страниц нет вовсе.

4.4 Удерживаемое состояние

Это единственная выгода частичной загрузки, которая не размывается ничем из измеренного. Точный скан клиентского хранилища в конце прогона — одна и та же проба в одной и той же точке у всех трёх адаптеров — даёт в приёмочной серии 1 000 фигур в режиме P против 25 000 в режиме F, то есть отношение 0.040 [0.040; 0.040] у H, Q и Z. На маршруте, обходящем весь документ, величина та же: удержание определяется только окном и не зависит от того, сколько страниц уже прочитано; сопоставление между адаптерами даёт ровно 1.000 [1.000; 1.000]. Объявленное окно и фактическое удержание совпали во всех 90 сочетаниях и во всех 1 014 прогонах: две страницы при окне 1, четыре при окне 3, одиннадцать при окне 10 на маршруте с тринадцатью страницами. Серия, у которой объявленное окно превышало число посещаемых страниц и потому не вытесняло ни разу, из программы выведена.

4.5 Память клиента

Величина	**H/F**	**H/P**	**Q/F**	**Q/P**	**Z/F**	**Z/P**
Пик Chromium **без окон пробы**, МиБ	194.8	175.0	194.3	175.4	**236.2**	190.3
Пик Chromium, сырой, МиБ	195.4	175.3	195.3	175.7	**261.7**	190.7
JS-куча, пик, МБ	8.7	3.3	8.6	3.3	31.3	11.0
JS-куча после принудительной сборки, МБ	7.9	2.8	7.7	3.0	16.1	7.0
Постоянное хранилище клиента, байт	0	0	0	0	1 786 608	151 760

Разность между сырым пиком и пиком без окон пробы — это и есть исправленное смещение: 0.3–1.0 МиБ у H и Q, **25.5 МиБ у Z/F** и 0.4 у Z/P. Точный скан хранилища у Z/F стоит 3 805 мс на прогон против 1 204 у H/F, и в эти окна попадает 26.8 % выборок против 9.6 %. Паритет политики проб соблюдён: число окон одинаково

во всех конфигурациях серии (14 в приёмочной), различается только длительность — измеренное свойство адаптера.

Частичная загрузка сокращает пик процесса на 20.1 МиБ у H (×0.897 [0.892; 0.904]), на 19.1 у Q (×0.902 [0.895; 0.908]) и на 43.9 МиБ у Z (×0.812 [0.789; 0.836]). Между адаптерами H против Z — разность изменений 24.9 МиБ [17.4; 27.6] при отношении отношений 1.10 [1.07; 1.12]: **частичная загрузка экономит Zero заметно больше, чем HTTP-адаптерам**. Куча после принудительной сборки сокращается в 2.8 раза у H, в 2.6 у Q и в 2.3 у Z. Постоянное клиентское хранилище есть только у Z. Бюджет §1.2 в 768 МиБ не приближался ни разу: максимум по всем 1 014 прогонам — 314.5 МиБ без окон пробы и 357.2 МиБ по сырому пику, оба у Z/F.

4.6 Серверные ресурсы и постоянная стоимость zero-cache

Глава 1 прямо требует не исключать дополнительный сервер из бюджета. Приёмочная серия, медианы по 30 прогонам.

Величина	**H/F**	**Q/F**	**Z/F**	**H/P**	**Q/P**	**Z/P**
CPU бюджета конфигурации, мс	535	565	**3 340**	160	150	**1 185**
в том числе API	395	425	80	120	110	70
в том числе PostgreSQL	130	140	**1 165**	45	45	**445**
в том числе zero-cache	40 (фон)	40 (фон)	**2 130**	40 (фон)	40 (фон)	**665**
Пик частной памяти бюджета, МиБ	276.0	277.1	**1 039.4**	278.3	276.1	**1 033.8**
Интеграл памяти, МиБ·с	3 528	3 539	**14 807**	3 709	3 697	**15 268**

Профиль Z обходится серверу в 6.2 раза дороже по процессорному времени в полном режиме, в 7.4 раза в частичном и в 4.2 раза по интегралу памяти. Показательно распределение: сам API у Z нагружен меньше всех (80 мс против 395), а расход дают репликация внутри PostgreSQL и синхронизация. Частичная загрузка снижает серверный процессор у всех трёх (×0.295 у H, ×0.283 у Q, ×0.352 у Z), но в абсолютных миллисекундах Zero экономит

больше всех (разность изменений 1 795 мс [1 630; 1 880] против H), просто стартует с величины на порядок большей.

Постоянная стоимость zero-cache измерена отдельно: в простое компонент почти не берёт процессор (40 мс за прогон против 2 130 у Z/F), но держит резидентно 757.7 МиБ частной памяти и 90 МБ реплики во всех прогонах, включая прогоны H и Q. В бюджет H и Q этот расход не прибавляется — иначе их серверный пик вырос бы с 276 до примерно 1 030 МиБ и стал бы неотличим от Z, — но умолчать о нём нельзя: на сервере с 8 ГиБ это 9 % памяти, занятых компонентом, которым два из трёх адаптеров не пользуются.

Отдельно измерен эффект, который иначе остался бы незамеченным: **большая команда нагружает zero-cache и в тех прогонах, где адаптер им не пользуется**. У H переход от команды на 51 фигуру к команде на 2 001 поднимает его фоновое процессорное время на 760 мс [715; 840] в полном режиме и на 720 в частичном, у Q — на 830 и 585 мс.

4.7 Зависимость от окна кеша

В первой программе серии окна снимались **без арма F**, и порядок §1.8 для них был невыполним. В программе 2 и `route-repeat`, и `cache3` сняты с армом F, поэтому порядок выполняется целиком. Маршрут `route-repeat` построен так, чтобы окно связывало: 18 переходов, 13 разных страниц из 50, шесть возвратов на разном расстоянии; при окне 10 удерживается 11 страниц из 13 посещённых, то есть вытеснение происходит при всех трёх окнах. Промахи равны 18, 14 и 12, HTTP-чтений у H и Q — 19, 16 и 14.

Шаг первый: изменение внутри адаптера (P/F при каждом окне), 10 пар на клетку.

Показатель	**Окно**	**H**	**Q**	**Z**
Обмен данными, P/F	1	0.316	0.316	**0.465**
	3	0.266	0.266	0.355
	10	**0.233**	0.233	**0.270**
Возврат на посещённую, P/F	1	5.60 [5.16; 6.32]	6.00	**9.92** [9.58; 10.96]
	3	3.22 [2.92; 3.67]	3.34	**0.96 [0.79; 1.24]**

Показатель	**Окно**	**H**	**Q**	**Z**
	10	1.20 [1.08; 1.34]	1.18	**0.95 [0.87; 1.12]**
Пик Chromium без проб, P/F	1	0.907	0.896	**0.821**
	10	0.895	0.903	0.865
Куча после сборки, P/F	1	0.361	0.393	0.497
	10	0.482	0.507	0.502
Сервер CPU, P/F	1	0.390	0.426	0.605
	10	0.349	0.328	0.354
Удержано фигур, P/F	1 / 3 / 10	0.040 / 0.080 / 0.220	то же	то же

Шаг второй: сопоставление между адаптерами на общих блоках. Отношение отношений по обмену `(P/F)_H ÷ (P/F)_Z` равно **0.679** [0.679; 0.679] при окне 1, **0.749** при окне 3 и **0.863** при окне 10: с ростом окна Zero догоняет, и разрыв сокращается с полутора раз до 14 %. H против Q неразличимы при всех окнах (1.000). По пику памяти знак обратный: 1.109 [1.082; 1.146] при окне 1, и разрыв тоже сужается.

Окно уменьшает обмен монотонно и платится только клиентской памятью в объявленном размере (куча после сборки у H растёт с 2.9 до 3.8 МБ, пик процесса у H и Q не растёт подтверждаемо); на среднее время перехода оно почти не влияет (медиана всех 18 переходов у H 121 → 122 → 120 мс, у Z 213 → 218 → 178), но **переворачивает время возврата**: при окне 1 возврат стоит в 5.6–9.9 раза дороже, чем в F, при окне 10 — практически столько же. Серверный процессор падает у H с ×0.390 до ×0.349, у Z — с ×0.605 до ×0.354.

Z превращает окно в быстрые возвраты на шаг раньше, чем H и Q. При окне 3 у Z возврат уже неотличим от F (P/F = 0.96, интервал накрывает 1, p = 0.754), а у H и Q всё ещё ×3.2. Причина видна в пошаговых записях и воспроизводится моделью числа чтений: команда меняет 81 фигуру на десяти страницах, среди них удерживаемую страницу 2. H и Q обязаны **перечитать** её при возврате, даже когда она в окне — при окне 3 число HTTP-чтений равно 16 = 1 открытие + 14 промахов + **1 перечитывание после команды**, — и такой возврат стоит 118.4 мс против 17.5 мс у соседнего попадания

в окно. Z получает изменение синхронизацией, его удерживаемая страница уже актуальна, и возврат стоит 20.0 мс. Это измеренная цена инвалидации по HTTP против доставки изменений.

На маршруте, где окно почти не связывает, оно даёт больше по обмену и ничего не говорит о политике: серия `cache3` даёт обмен P/F 0.150 у H и Q и 0.180 у Z против 0.199 и 0.265 при окне 1, а возврат P/F 1.136 [0.963; 1.363] у H, 0.839 [0.750; 0.970] у Q и 0.909 [0.788; 1.248] у Z — то есть при окне 3 на коротком маршруте возвраты уже практически бесплатны у всех трёх.

4.8 Зависимость от размера документа

Вопрос введения — «с какого размера документа усложнение оправдано» — до программы 2 оставался незакрытым: ось меняла размер и долю посещения вместе. Серии `size-fraction-*` меняют **только** размер: размер страницы фиксирован (500 фигур), доля посещённых страниц — 12 %, команда фиксирована (81 фигура, 10 страниц): 25 страниц и 12 500 фигур (3 посещённые, 35 / 6 чтений по модели F / P), 50 и 25 000 (6 посещённых, 60 / 12), 100 и 50 000 (12 посещённых, 110 / 24).

Парные отношения P/F вдоль оси, 15 пар на клетку:

Показатель	**12 500 фигур**	**25 000**	**50 000**
Обмен данными, H и Q	**0.1998**	**0.2157**	**0.2373**
Обмен данными, Z	**0.2803**	**0.2903**	**0.2962**
Экономия обмена, H (P − F)	−3.34 МБ	−5.54 МБ	−9.67 МБ
Пик Chromium без проб, H	0.938 [0.932; 0.941]	0.906 [0.901; 0.921]	**0.846** [0.844; 0.851]
Пик Chromium без проб, H (P − F), МиБ	−11.3	−18.2	**−32.9**
Пик Chromium без проб, Z	0.849 [0.836; 0.887]	0.822 [0.790; 0.849]	**0.776** [0.752; 0.788]
Куча после сборки, H	0.506	0.360	**0.220**
Удержано фигур	0.080	0.040	**0.020**

Показатель	12 500 фигур	25 000	50 000
Сервер CPU, H	0.405 [0.294; 0.455]	0.333 [0.291; 0.361]	0.306 [0.273; 0.371]
Переход на новую страницу, H	3.76	3.63	4.06

Отношение обмена от размера документа практически не зависит и при фиксированной доле посещения даже слегка ухудшается с ростом. При четырёхкратном росте документа отношение у H и Q сдвигается с 0.200 к 0.237, у Z — с 0.280 к 0.296, и сдвиг идёт **вверх**. Величина воспроизводится моделью числа чтений: постоянное слагаемое «десять страниц, затронутых командой» с ростом документа становится меньшей долей знаменателя F. **Порога размера, после которого частичная загрузка начинает окупаться по обмену, в данных нет**: отношение задаётся долей посещённого документа. Прежняя формулировка «порог окупаемости лежит между 500 и 2 000 фигурами для H и Q и между 2 000 и 25 000 для Z» отозвана как не подтверждённая.

Порог по размеру существует, но он памятный, а не трафиковый. Отношение пика памяти падает с 0.938 к 0.846 у H и с 0.849 к 0.776 у Z, отношение кучи после сборки — с 0.506 к 0.220; в абсолютных величинах экономия пика растёт с 11 до 33 МиБ у H. Цена — время перехода: ×3.6…×4.2 у H и Q и ×5.7…×6.5 у Z, **одинаково на всём диапазоне**, поскольку переход загружает одну страницу фиксированного размера.

Оговорка к этой оси. Команда в сериях `size-fraction-*` выполняется после **первого** перехода, а в приёмочной серии — после пятого. Поэтому время команды в режиме F на этой оси измеряется, когда полная загрузка документа ещё идёт, и растёт с размером (H/F: 191 → 347 → 486 мс) по причине конкуренции с догрузкой, а не как свойство размера; на приёмочную серию эти числа не переносятся.

Неконтролируемая ось сохранена как две крайние точки. На документе из 500 фигур, который маршрут прочитывает целиком, частичная загрузка невыгодна всем трём: обмен данными ×1.325 у H и Q и ×2.303 у Z, серверный процессор ×2.37 [1.81; 2.54] у Z, пик Chromium у Z ×1.03 [1.02; 1.04]. На документе 50×1000, где доля посещения совпадает с приёмочной (14 %), отношение обмена совпадает с приёмочным до третьего знака — 0.199 и 0.265 —

при вдвое большем числе фигур. Это прямое подтверждение того, что отношение следует за долей, а не за размером.

4.9 Зависимость от RTT

Документ, маршрут и команда те же, что в приёмочной серии; отличается только канал. Сверка паспорта с конфигурацией шейпера сошлась в каждом из 60 прогонов.

Показатель	**H/F**	**H/P**	**Q/F**	**Q/P**	**Z/F**	**Z/P**
Первая готовность, ×(150/50)	2.09	2.13	2.08	2.10	**1.67**	1.94
Переход на новую стр., ×	1.02 [0.92; 1.08]	**1.77**	1.05 [0.96; 1.14]	**1.79**	1.00 [0.94; 1.16]	**1.38**
Возврат, ×	1.05 [0.94; 1.20]	**1.84**	1.11 [1.02; 1.22]	**1.88**	0.91 [0.84; 1.08]	**1.41**
Команда до холста, ×	1.61	2.06	2.09	2.08	2.04	1.74
Обмен данными, P/F	0.199	—	0.199	—	0.265	—

Трёхкратный рост RTT удваивает первую готовность и время команды у всех адаптеров и **не влияет на переходы в режиме F** — интервалы накрывают единицу, потому что в F страница уже в клиенте. В режиме P переходы дорожают в 1.4–1.9 раза: это цена частичной загрузки, пропорциональная числу обращений к сети. Отношение обмена P/F от RTT не зависит вовсе — те же три числа до четвёртого знака, — что служит независимой проверкой: обмен задан маршрутом и режимом, а не каналом.

Единственная конфигурация, приблизившаяся к бюджету, — **Z/F, первая готовность 1 980 мс [1 950; 2 014] при пороге 2 000 мс**; три прогона из десяти вышли за две секунды, семь уложились. **Интервал порог накрывает, поэтому вердикт — «не решено», а не нарушение.** Прежняя редакция отчёта называла эту точку нарушением бюджета; формально это неверно, и формулировка исправлена: данные при десяти прогонах не решают, лежит ли истинная медиана выше двух секунд. Конфигурация Z/P в тех же условиях укладывается с запасом — 1 722 мс [1 686; 1 752], то есть при плохом канале частичная загрузка **возвращает Z в бюджет открытия**.

4.10 Зависимость от длины маршрута: весь документ против его части

Документ и канал одни и те же (50×500, RTT 50 мс), отличается только маршрут.

Показатель	**7 из 50 (14 %)**	**13 из 50 (26 %)**	**50 из 50 (100 %)**
Обмен данными P/F, H и Q	0.20 [0.20; 0.20]	0.32	**0.833** [0.833; 0.833]
Обмен данными P/F, Z	0.27	0.46	**1.243** [1.243; 1.243]
Пик Chromium без проб P/F, H / Q / Z	0.897 / 0.902 / 0.812	0.907 / 0.896 / 0.821	0.944 / 0.954 / 0.863
Удержано фигур P/F	0.040	0.040	**0.040**
Сервер CPU P/F, H / Q / Z	0.30 / 0.28 / 0.35	0.39 / 0.43 / 0.60	0.81 / 0.83 / **1.54**
Переход, медиана всех, P/F, H / Q / Z	4.06 / 4.11 / 7.15	4.32 / 4.49 / 7.35	4.41 / 4.33 / **7.30**
Сценарий целиком P/F, H / Q / Z	1.07 / 1.07 / 1.11	1.08 / 1.08 / 1.13	1.09 / 1.09 / **1.17**

При полном обходе выигрыш по обмену у H и Q сжимается до 17 %, а у Z обращается в убыток 24 %. Причина видна в модели числа чтений: в режиме F документ читается один раз (50 страниц + 10 затронутых командой = 60 чтений), в режиме P — по одной странице на каждый из 49 переходов плюс открытие (50), и 50/60 = 0.833 совпадает с измеренным до третьего знака. У Z к этому добавляется то, что отдельная подписка на страницу дороже массовой синхронизации: 8 825 072 байта в P против 7 098 138 в F.

Сохраняются: удерживаемое состояние (P/F = 0.040 у всех трёх, ровно как в приёмочной серии), ослабевший выигрыш по пику памяти и сокращение первой готовности у Z (×0.74 [0.70; 0.79]). Ломается: сервер у Z становится дороже в P, чем в F (3 590 → 5 560 CPU-мс, P/F = 1.54 [1.39; 1.62]) — 49 последовательных подписок стоят больше, чем одна подписка на документ; JS-куча у Z почти перестаёт выигрывать (0.787 против 0.431); сценарий у Z длиннее на 16.5 % (62 086 против

53 290 мс). Бюджет серии — 70 с, и в него уложились все 60 прогонов; наибольшее время сценария во всей программе — 62 815 мс.

4.11 Зависимость от формы команды

Введение противопоставляет случаи «два изменённых объекта из пятисот» и «почти все». Серия `command-shape` подаёт четыре команды на одном документе и маршруте, перемешивая их внутри повторений: `baseline` — 81 фигура на 10 страницах, `concentrated` — те же 81 на 2, `spread` — 51 фигура на 50 страницах, `large-share` — 2 001 фигура (8 % документа) на тех же 50. Шесть повторений на сочетание, поэтому рядом с каждой клеткой всегда стоит парный контраст. Пары разделяют факторы начисто: `baseline` против `concentrated` меняет только размещение при равном объёме, `large-share` против `spread` — только объём при равном размещении.

Размещение при равном объёме: платят H и Q, и только в режиме F. Концентрация тех же 81 фигуры на двух страницах вместо десяти снимает 955 385 байт обмена (×0.87) и ровно восемь HTTP-чтений (60 → 52) — одинаково у H и у Q. Во времени тот же контраст стоит **+84 мс [37; 150] у H/F** (×1.368) и лишь +10 мс [−1; 25] у Q/F, где интервал накрывает ноль. **В режиме P размещение не значит ничего**: обмен меняется на 167 байт (×1.000), число чтений — на ноль, время до холста — на −5 мс [−16; 5] у H/P и +10 мс [−6; 23] у Q/P. Частичная загрузка **делает форму команды безразличной**: клиент держит только окно, и изменения вне окна его не касаются. У Z размещение не значит ничего ни в F, ни в P: −50 мс [−403; 107] и −1 мс [−27; 14], обмен ×1.000.

Объём при равном размещении: платит Z, и платит катастрофически.

Показатель	H/F	H/P	Q/F	Q/P	Z/F	Z/P
Команда дохолста, Δ (`large-share − spread`)	+47 мс [−43; 149]	+35 [26; 57]	+33 [18; 65]	+31 [18; 63]	**+1 954 [1 781; 2 509]**	**+612 [557; 660]**
×кратность	1.17 [0.87; 1.82]	1.18	1.19	1.18	**5.83 [4.87; 7.96]**	**5.81 [5.21; 6.30]**
Обмен данными, Δ	+2 Б	+2 Б	+2 Б	+2 Б	**+611 070 Б**	+24 265 Б

Показатель	H/F	H/P	Q/F	Q/P	Z/F	Z/P
CPU zero-cache, Δ	+760 (фон)	+720 (фон)	+830 (фон)	+585 (фон)	**+1 230 мс**	+580 мс

У H и Q 2 001 изменённая фигура против 51 на тех же пятидесяти страницах не меняет ни обмена (страница перечитывается целиком), ни времени сверх ×1.18. У Z те же 2 001 фигуры дают ×5.8 по времени и 611 КБ дополнительного обмена: синхронизация доставляет **строки**, и их число и есть нагрузка. Итог по вопросу введения: **для H и Q существенно размещение изменённых экземпляров (и только в F, и только по обмену); для Z существен объём изменения**.

Время команды до актуального холста по вариантам, медианы по шести прогонам, миллисекунды:

Конфигурация	`baseline`	`concentrated`	`spread`	`large-share`
H/F	303	227	237	291
H/P	173	180	174	214
Q/F	190	179	182	213
Q/P	183	178	179	208
Z/F	321	459	397	**2 344**
Z/P	**137**	**145**	**126**	**730**

Здесь зафиксировано **единственное нарушение бюджета §1.2, подтверждённое интервалом, во всей программе из 1 014 прогонов**: `Z/F [large-share]` даёт медиану **2 344 мс при интервале [2 218; 2 921]** и пороге 2 000 мс. Оговорки: бюджет проверен по времени до актуального холста, поэтому стендовый артефакт чтения журнала операций на него не влияет; `Z/P [large-share]` **в бюджет укладывается** — 730 мс [689; 795]; формальный вердикт §1.2 относится к приёмочной серии, а `command-shape` — дополнительная

нагрузка, выявляющая границы применимости. Корректная формулировка: приёмочные требования §1.2 выполнены, а при команде, меняющей 8 % фигур, Zero в режиме полной загрузки выходит за ориентир двух секунд.

Серверная сторона согласована: у Z/F большая команда стоит 4 880 мс против 3 470 у `spread` (×1.41 [1.33; 1.61]), из них zero-cache 3 515 против 2 230 мс; сценарий у Z/F удлиняется на 1 937 мс (×1.15), оставаясь в бюджете серии. Инверсия времени команды не сопровождается инверсией порядка событий: холст у Z опережал подтверждение во всех 48 прогонах Z этой серии.

4.12 Отношения P/F внутри адаптера и их сопоставление между адаптерами

Сводка по порядку §1.8 для приёмочной серии, 30 пар.

Метрика	**H**	**Q**	**Z**
Первая готовность	×0.98 [0.97; 1.00]	×0.99 [0.97; 1.01]	×0.77 [0.74; 0.79]
Переход на новую страницу	×3.73 [3.48; 3.84]	×3.62 [3.49; 3.81]	×6.30 [6.19; 6.57]
Возврат на посещённую	×7.18	×6.94	×11.12
Команда до актуального холста	×0.767 [0.670; 0.862]	×0.965 [0.942; 1.001]	×0.472 [0.341; 0.570]
Сценарий целиком	×1.070	×1.075	×1.109
Обмен данными	×0.199	×0.199	×0.265
Пик Chromium без проб	×0.897	×0.902	×0.812
Куча после принудительной сборки	×0.356	×0.390	×0.431
Удержано фигур	×0.040	×0.040	×0.040
Серверный CPU	×0.295	×0.283	×0.352

Сопоставление изменений между адаптерами на общих блоках, H против Z: первая готовность +257 мс [229; 291] и 1.26 [1.23; 1.33], переход −93 мс [−96; −90] и 0.58 [0.54; 0.62], команда

+121 мс [67; 172] и 1.79 [1.36; 2.02], пик памяти +24.9 МиБ [17.4; 27.6] и 1.10 [1.07; 1.12], обмен данными 0.75. Частичная загрузка сильнее меняет Z по всем трём временам: в открытии, памяти и команде — в его пользу, в переходах — против.

H и Q практически неразличимы. Во всех парных сопоставлениях, кроме одного, интервал разности изменений накрывает ноль: первая готовность −6 мс [−17; 6], переход −0 [−3; 4], возврат +3 [−2; 5], обмен данными 0 байт [0; 0], пик Chromium −0.6 МиБ [−2.5; 1.3], серверный процессор +40 мс [0; 80]. Систематически различаются только размер сборки (+31 012 байт у Q), JS-куча (0.97 [0.96; 0.98]) и **команда до холста в режиме F** (отношение отношений 0.80 [0.69; 0.89]). Причина этого различия не локализована, и выбор между H и Q на нём одном строить нельзя.

5. Проверка гипотез введения

Рабочая гипотеза введения гласила: «При небольшом числе посещаемых страниц частичная загрузка сокращает первоначальный обмен и удерживаемое состояние, а величина выигрыша и дополнительные задержки зависят от механизма кеширования и доставки изменений». Ниже каждое входящее в неё утверждение получает вердикт с указанием доказательства.

5.1 Что подтвердилось

Утверждение	**Вердикт и доказательство**
Сокращение удерживаемого состояния	подтверждено безусловно: точный скан 0.040 [0.040; 0.040] у всех трёх, **та же 0.040 при полном обходе**, 0.080 при окне 3, 0.220 при окне 10

Утверждение	**Вердикт и доказательство**
Сокращение первоначального обмена	подтверждено с условием, и условие измерено: ×0.199 (H, Q) и ×0.265 (Z) при 14 % просмотра; при 100 % — ×0.833 и ×1.243
Величина выигрыша зависит от механизма	подтверждено: отношение отношений по обмену 0.679 при окне 1 и 0.863 при окне 10, по пику памяти 1.109 [1.082; 1.146]; H против Q — 1.000 во всех сериях
Дополнительные задержки зависят от механизма доставки	подтверждено: полный обход, 49 новых переходов — H ×4.41 [4.24; 4.47], Q ×4.33, **Z ×7.30 [7.08; 7.37]**, все внутри бюджета 1 с
При длительном просмотре сокращение уменьшается	подтверждено и уточнено: не просто уменьшается, а **обращается в убыток у Z** (×1.243 по обмену, ×1.54 по серверному процессору)
Политика сохранения страниц существенна при возвратах	подтверждено: окно 1 → 10 меняет обмен ×0.316 → ×0.233 (H, Q) и ×0.465 → ×0.270 (Z), возврат — с ×5.6…×9.9 до ×1.2…×0.95 от F

Утверждение	**Вердикт и доказательство**
Существенно распределение экземпляров	подтверждено частично, с разделением факторов: для H и Q существенно **размещение** (×0.87 по обмену, только в F), для Z — **объём** (×5.8 по времени); в режиме P у H и Q размещение не существенно (×1.000)

5.2 Что опровергнуто

«Выигрыш растёт с размером документа» — опровергнуто для обмена, подтверждено для памяти. На контролируемой оси при фиксированной доле 12 % отношение обмена равно 0.200 → 0.216 → 0.237, то есть выигрыш с ростом документа слабеет, а не растёт, тогда как отношение пика памяти падает (0.938 → 0.906 → 0.846), и куча после сборки тоже (0.506 → 0.360 → 0.220). Порога размера по обмену нет; по памяти он есть. **Формулировки вида «частичная загрузка окупается с N тысяч фигур» из выводов удалены.**

«Сокращение обмена даёт сокращение первой готовности» — опровергнуто для H и Q. При экономии 5.66 МБ данных выигрыш составляет −12 мс [−23; 2] у H ($p = 0.14$) и −4 мс [−19; 4] у Q ($p = 0.36$) — различие не установлено. Для Z утверждение верно (−266 мс), но там оно объясняется числом поднимаемых подписок, а не объёмом.

«Частичная загрузка сокращает время сценария» — опровергнуто во всех сериях. Сценарий в режиме P **длиннее** на 7–17 %: ×1.070 (H), ×1.075 (Q), ×1.109 (Z) в приёмочной серии и ×1.09 / ×1.09 / ×1.17 при полном обходе. Паузы §1.2 постоянны, а переходы в P дороже.

Отдельно отозваны два утверждения прежних редакций отчёта: вывод «окно 10 лучше окна 3», полученный на маршруте, где окно не вытесняло ни разу (замещён результатом серии с возвратами), и утверждение, что первая готовность Z/F при RTT 150 мс нарушает бюджет (интервал порог накрывает, вердикт — «не решено»).

5.3 Что осталось неустановленным и почему

Выбор между H и Q этим экспериментом **не решается**: из всех парных сопоставлений только одно — время команды до холста в режиме F — даёт интервал, не накрывающий ноль, и его причина не локализована. Критерий трудоёмкости §1.8, который должен был закрыть этот выбор,

Не установлена **точка безубыточности Z по доле просмотренного**: измерены три точки — 0.27 при 14 %, 0.46 при 26 % и 1.24 при 100 %, и где между 26 и 100 % отношение пересекает единицу, эти данные не говорят. Не установлена форма зависимости от размера за пределами 12 500–50 000 фигур, при доле, отличной от 12 %, и при размере страницы, отличном от 500 фигур. По временам ось RTT измерена в двух точках, и формы зависимости эти данные не задают.

Не измерялись вовсе: адаптивные политики окна (окно фиксировано на весь сеанс, а измеренные расстояния возврата — 3, 3, 3, 5, 12 и 14 шагов; возвраты на расстоянии 1–2 и больше 14 не встречаются); поток изменений, изменения структуры документа и изменения от другого пользователя; оптимистичное применение мутаций Zero; влияние сжатия; трудоёмкость разработки.

Наконец, требование §1.2 «сценарий укладывается в бюджет не менее чем в 95 % начатых прогонов» выполнено по точечной оценке — 100 % во всех 90 конфигурациях, — но **подтвердить с 95 % уверенностью при таком объёме нельзя**: нижняя граница Уилсона без единого отказа равна 88.6 % при тридцати прогонах, 79.6 % при пятнадцати, 72.2 % при десяти и 61.0 % при шести; для подтверждения нужны 73 прогона без отказов. Это свойство объёма выборки, а не измеренный дефект.

6. Условия применимости и выбор адаптера

6.1 Шесть условий и их измеренные пороги

Условие	Когда частичная загрузка оправдана	Что происходит за границей
Доля документа за сеанс (7/50, 13/50, 50/50)	у H и Q — любая вплоть до полного обхода: P/F обмена 0.20 → 0.83, но всегда меньше 1	у Z полный обход делает P дороже F по обмену (×1.24) и серверному процессору (×1.54)

Условие	**Когда частичная загрузка оправдана**	**Что происходит за границей**
Частота возвратов	окно должно покрывать типичное расстояние возврата	при окне 1 возврат стоит ×5.6 у H и ×9.9 у Z от режима F
Окно кеша (1, 3, 10)	брать наибольшее, которое помещается в память	цена — только клиентская память: удержание с 0.04 до 0.22 от F, куча +0.9 МБ

Условие	**Когда частичная загрузка оправдана**	**Что происходит за границей**
Размер документа (12 500–50 000 фигур при доле 12 %)	**по обмену порога нет**; по памяти выигрыш растёт с размером (0.938 → 0.846)	отношение обмена с ростом документа слегка ухудшается (0.200 → 0.237)

Условие	Когда частичная загрузка оправдана	Что происходит за границей
RTT (50 и 150 мс)	при плохом канале частичная загрузка становится нужнее: Z/P в бюджете открытия с запасом, Z/F — на его границе	цена перехода растёт в 1.4–1.9 раза, но остаётся внутри бюджета 1 с

Форма команды (четыре варианта)	для H и Q P снимает зависимость от размещения (×0.87 → ×1.000); для Z возвращает большую команду в бюджет (2 344 → 730 мс)	у Z в полном режиме команда, меняющая 8 % фигур, выходит за ориентир §1.2

6.2 Какой адаптер выбирать

H или Q — выбор по умолчанию для всех измеренных режимов, кроме двух. Основания: серверная цена в шесть–семь раз ниже, первая готовность в полном режиме в 1.7 раза лучше, обмен при полном обходе остаётся в пользу частичного режима, а сама частичная загрузка делает стоимость изменения независимой от его размещения. Цена этого выбора названа числом: возврат на страницу, устаревшую

после изменения, стоит полного перечитывания (118 мс против 18 мс у попадания в окно) и расширением окна не устраняется.

Z оправдан в двух режимах. Первый — жёсткое требование к задержке «команда → актуальный холст» при умеренном объёме изменения: Z/P даёт 126–145 мс против 173–183 у H/P и Q/P; условие количественное — до примерно 0.3 % фигур документа преимущество есть, при 8 % оно инвертируется в трёхкратный проигрыш. Второй — плохой канал в сочетании с частичной загрузкой: при RTT 150 мс Z/P укладывается в бюджет первой готовности с запасом, а Z/F — на его границе. Цена: серверный процессор в шесть–семь раз выше, интеграл памяти в 4.2 раза, постоянно резидентный компонент на 0.74 ГиБ, реплика всей базы, собственное хранилище на клиенте и статика сборки 572 524 байта вместо 260 394. Главная оговорка: оптимистичное применение мутаций на стенде отключено, то есть главное практическое свойство Zero в этих числах не отражено.

Z не рекомендуется, если сеанс предполагает последовательный просмотр всего документа, если документ мал или если возможны команды, меняющие проценты содержимого в полном режиме. Выбор между H и Q данными не решается и должен опираться на критерий трудоёмкости §1.8, который на стенде не применялся.

6.3 Единственное подтверждённое нарушение бюджета §1.2 и его условия

Во всех 1 014 прогонах и 90 сочетаниях «серия × конфигурация» бюджет §1.2 нарушен **один раз**: `Z/F [large-share]` даёт 2 344 мс [2 218; 2 921] при пороге 2 000 мс, и интервал порог исключает. Условия воспроизведения: полный режим адаптера Z, документ 50×500, команда на 2 001 фигуру (8 % содержимого) на всех пятидесяти страницах, RTT 50 мс, отсутствие сжатия, машина с двумя ядрами. Нарушение устраняется переходом к частичной загрузке: 730 мс [689; 795].

Ещё одна точка приближается к порогу, но нарушением не является: `rtt150` Z/F, первая готовность 1 980 мс [1 950; 2 014] при пороге 2 000 — интервал порог накрывает, вердикт «не решено». Остальные 88 сочетаний выполняют все бюджеты, кроме общей формальной недостижимости доли 95 % при данном объёме выборки. Требования не пересматривались задним числом, а порог сценария у длинных маршрутов объявлен в паспорте до запуска.

7. План внедрения

Раздел 1.9 главы 1 требовал определить единицу загрузки, окно кеша, способ доставки изменений и порядок включения. Измерения дают основания для каждого решения.

Единица загрузки — страница. Модель окна предсказала попадания, промахи и удержание точно во всех 594 прогонах частичного режима и одинаково у трёх адаптеров, а объём обмена реконструируется из числа чтений побайтно: стоимость сеанса предсказуема по маршруту до его выполнения.

Окно кеша — наибольшее, которое помещается в бюджет памяти. Это единственная настройка, которая при фиксированном маршруте улучшает сразу время возврата, обмен и серверный процессор, ухудшая только клиентскую память ровно в объявленном размере. Для документов масштаба приёмочного разумная начальная величина — десять страниц: 5 500 удерживаемых фигур и 3.8 МБ кучи.

Способ доставки изменений — серверная команда со списком затронутых страниц. Клиент, держащий две страницы из пятидесяти, полного набора изменений вывести не может, а в частичном режиме стоимость доставки перестаёт зависеть от того, как изменение разложено по документу. Оговорка для проекта интерфейса: возврат на страницу, помеченную устаревшей, стоит полного перечитывания и окном не ускоряется, поэтому ожидание на таких возвратах придётся показывать так же, как на переходе на новую страницу.

Порядок включения повторяет §1.9: сначала интерфейс доступа к документу поверх полной загрузки с выявлением прямых обходов хранилища; затем перевод команд на серверный контракт с идемпотентным журналом; и только после этого частичный режим на ограниченном наборе тестовых документов и на копиях.

Что проверить до включения. Сжатие; типичную долю просматриваемого документа — для Z это решающий фактор, и именно она, а не размер документа, задаёт выгоду по обмену; форму реальных команд (при изменениях на проценты содержимого конфигурацию Z в полном режиме нужно исключить заранее); размер рабочих документов — он важен для памяти, а не для трафика; контур развёртывания и импорт существующих макетов; наконец, поведение при изменениях от других пользователей, которое стенд не воспроизводит вовсе, а именно оно определяет, сколько раз сработает дорогой возврат на устаревшую страницу.

8. Границы и ограничения

8.1 Отклонения стенда от главы 1

Полный список — в разделе 2.7; здесь названы те, что ограничивают перенос выводов. Клиент и сервер работают на одной машине с двумя ядрами, поэтому **абсолютные времена на конфигурацию §1.2 не переносятся**; переносимы отношения внутри адаптера и сопоставление этих отношений — и даже они лишь в той мере, в какой конкуренция за два ядра действует на адаптеры одинаково, а это не проверено. Сетевые условия создаёт собственный прокси: цена рукопожатия эмулируется и пропорциональна числу новых соединений, разному у адаптеров, что немного сдвигает сравнение в пользу Z. Сжатия в измеряемом пути нет. Наконец, оптимистичная часть мутатора Zero отключена, поэтому главный практический эффект Zero — мгновенная перекраска до ответа сервера — на стенде не измерялся.

8.2 Что не реализовано

- **Импорт существующих макетов** (§1.9) — не реализован ни строкой кода; данные стенда даёт генератор. Готовность редактора принять существующие макеты этим стендом не подтверждена.
- **Журнал трудозатрат и критерий трудоёмкости** (§1.3, §1.8) — не велись. Это единственное невыполненное обязательство, меняющее формулировку итога: выбор адаптера сделан не по полному набору критериев §1.8.
- **Контрольное обновление зависимости** (§1.3, §1.7) — не выполнялось: версии закреплены намеренно; оценка сопровождаемости по этому критерию не получена.
- **Серия с предварительной загрузкой** (§1.6), **сжатие транспорта** (§1.9) и **контур Docker Compose с HTTPS-прокси** — нет, нет и описан, но ни разу не запущен.
- **Правило остановки при 80 % дискового бюджета** (§1.7) — закрыто частично: предсерийная проверка автоматизирована, но остановки посреди идущей серии нет.
- **Вклад синхронизируемого запроса метаданных у Z** — отдельной величиной не выведен: каждая команда меняет строку документа и рассылается подписчикам, так что часть кадров и серверного процессора у Z относится к стендовому артефакту готовности, и эту часть отчёт вычесть не может. Величина мала, но не измерена.

8.3 Чего данные не позволяют утверждать

Нельзя утверждать, что «Zero медленнее» или «TanStack Query не нужен»: измерены три адаптера одного приложения на одном семействе документов, на одной машине, без сжатия и с отключённой оптимистичной частью мутатора. Нельзя переносить пороги в абсолютных миллисекундах на другую машину и соотношение объёмов обмена — на контур со сжатием. Нельзя давать порог по числу одновременных пользователей, по частоте чужих изменений и по длительности сеанса: все прогоны — один пользователь, одна команда за прогон, сеанс от 12 до 63 с.

Об интерпретации статистики: нулевая ширина интервалов обмена — не точность измерения, а детерминированность величины; оценка p95 при наших объёмах выборки по построению не превышает максимума и смещена вниз; требование §1.8 о тридцати повторениях выполнено только в приёмочной серии; поправка на множественность сравнений нигде не вводилась, поэтому единичный интервал, едва не накрывающий ноль, сам по себе слабое свидетельство, и выводы отчёта опираются на величины, воспроизведённые в нескольких сериях.

8.4 Аномалии, которые не сглаживались

Ни одно наблюдение не отбрасывалось и не подменялось. Шесть наблюдений называются прямо, потому что каждое ограничивает чтение соответствующих чисел.

1. **Фоновые всплески серверного процессора оставлены в данных.** В приёмочной серии три прогона дали 6 130, 2 470 и 1 870 мс при медианах 565 и 535, в серии полного обхода — один с 10 230 мс при медиане 565. Влияние на медиану ничтожно (565 → 560, 535 → 530), на p95 — существенно (1 339 → 656 и 5 901 → 598). Прогоны названы поимённо в отчётах серий вместе с медианой и p95 «с ними и без них».

2. **H/F дороже Q/F по времени команды, и это не выброс.** 232.8 мс [203; 260] против 180.6 [179; 187] при том, что по обмену, удержанию, памяти и переходам H и Q совпадают. Сдвинут весь ряд (168…344 против 167…206), выбросов по правилу 3·IQR нет, то же различие воспроизводится в серии формы команды. **Причина в измерениях не локализована**: обмен и число HTTP-чтений совпадают побайтно и поштучно, значит разница лежит в клиентской обработке ответа. Поэтому числа по размещению команды приводятся и по H, и по Q, а вывод о механизме опирается на совпадающую часть — обмен и число чтений.

3. **Покрытие сэмплера JS-кучи у Z/F неполное.** Сэмплер приостанавливается на время точного скана, а у Z/F скан длинный: медианное покрытие по программе 1.000, но минимум — **0.565** (`doc50x1000`, Z/F; медиана этой клетки 0.663), 0.892 в приёмочной серии. Значит, пик JS-кучи у Z/F снят по меньшему окну наблюдения и **систематически занижен**; величина занижения не измерена.

4. **Доля 95 % формально недостижима** при наших объёмах выборки: при нуле отказов нижняя граница Уилсона равна 88.6 % при n = 30 и 61.0 % при n = 6, поэтому бюджет доли во всех сериях помечен как «не решено», хотя фактическая доля — 100 %.

5. **Команда на оси размера выполняется после первого перехода**, а не после пятого, поэтому время команды в режиме F там отражает конкуренцию с продолжающейся догрузкой, а не эффект размера, и с приёмочной серией несопоставимо.

6. **В режиме F полная загрузка не заканчивается к первой готовности.** В **201 прогоне из 477** с режимом F хотя бы один переход застал страницу ещё не загруженной, и все такие прогоны — у H и Q; у Z/F такого не случилось ни разу из 159. Численно на выводы это не влияет (одно чтение из шестидесяти), но формулировку «в полном режиме промахов нет по устройству режима» следует читать как «нет после завершения фоновой загрузки».

9. Воспроизведение

В комплекте воспроизведения лежат исходный код стенда (клиент с тремя адаптерами, API, предметный модуль, генератор, эталон, шейпер, измерительная оболочка, пакет анализа), файл фиксации версий, девять порождённых документов с контрольными суммами, конфигурации серий, паспорта, все сырые измерения и отчёты анализа.

Порядок повторения с нуля: установить зависимости по файлу фиксации и не обновлять их между сериями; поднять PostgreSQL с логической репликацией, применить схему и загрузить документы; собрать производственную сборку клиента; запустить API, zero-cache и шейпер; выполнить функциональный допуск всех конфигураций (при провале конфигурация к серии не допускается); проверить конвейер дымовой серией; запустить оркестратор серий и построить отчёты пакетом анализа. Программа из одиннадцати серий заняла **6 ч 05 мин чистого времени серий** (от 50 мин у приёмочной до 61 мин у серии полного обхода), с 13 сентября 19:47 до 14 сентября 01:53 UTC.

Сырые данные лежат по сериям: `runs.csv` — одна строка на прогон, `runs/<идентификатор>.json` — шаги, снимки, журнал событий и сэмплы, `reference/` — отчёты эталона, `passport.json` — паспорт. Функциональные проверки — в `results/functional/`, журналы — в `results/logs/`, первая программа и прогоны прежних состояний стенда — в `results/archive/` (смешивать архив с текущими данными нельзя). Отчёты анализа — в `docs/results/`, паспорт среды и полный список отклонений — в `docs/PASSPORT.md` и `docs/DEVIATIONS.md`, замечания рецензентов обоих проходов — в `reviews/pass1/` и `reviews/pass2/`.

Проверки целостности встроены в пакет анализа и выполняются одной командой по всем сериям, падая при любом расхождении и называя прогоны поимённо: исход и эталон, сводная строка против записи прогона, параметры шейпера против паспорта, побайтное разложение обмена и сверка с браузерными счётчиками, удержание против объявленного окна и модели вытеснения, постоянство статики, паритет окон проб и совпадение `benchId` в строке и в паспорте. Ни одна из них расхождений не нашла.

Каждое число настоящего отчёта проверяемо по этим файлам. Величины, относящиеся только к данной среде — абсолютные времена, пик памяти процессов, объёмы несжатого обмена, — названы таковыми в тексте; переносимыми считаются отношения P/F внутри адаптера и их сопоставление между адаптерами — в пределах, которые допускает раздел 8.1.